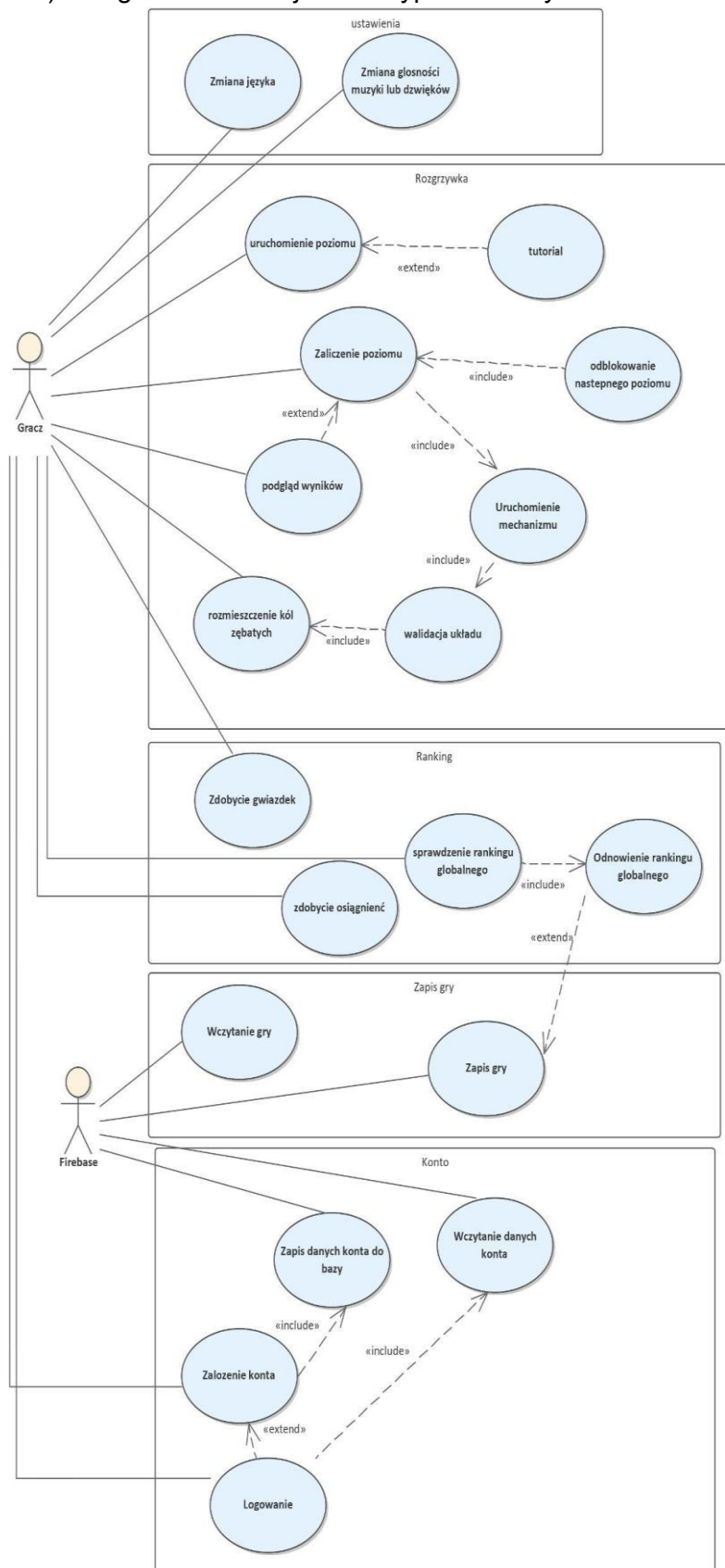
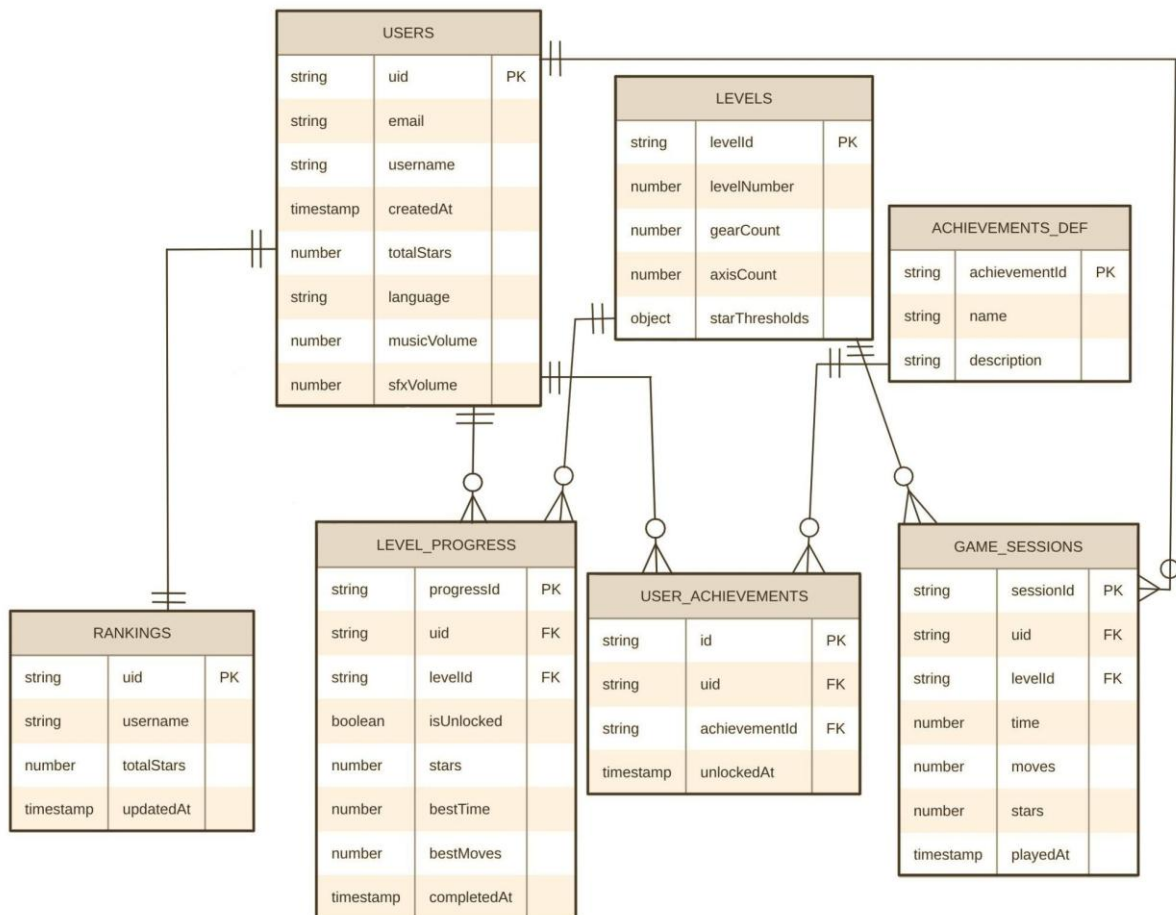


Dokumentacja Techniczna

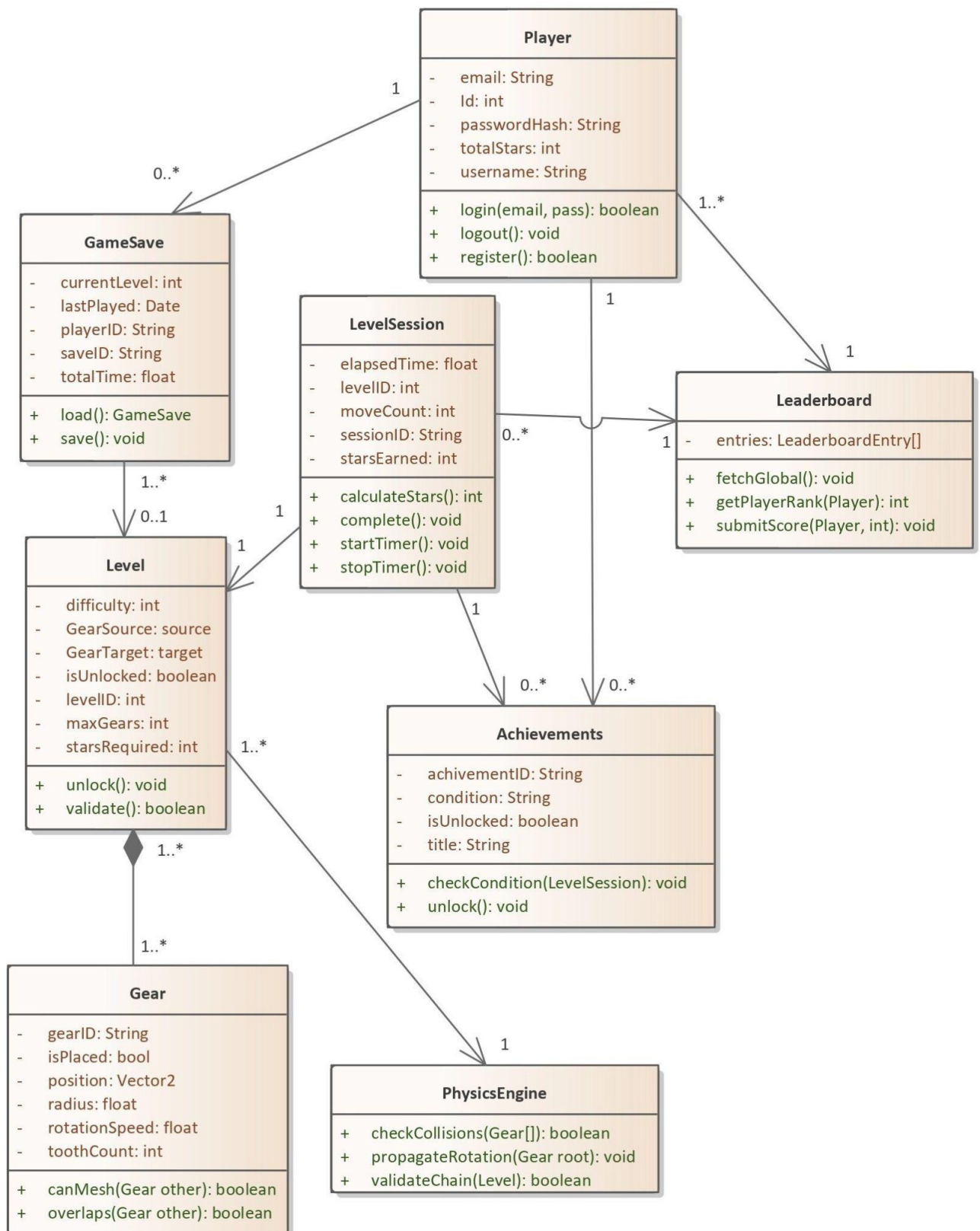
1) Diagram UML Projektu Przypadków użycia.



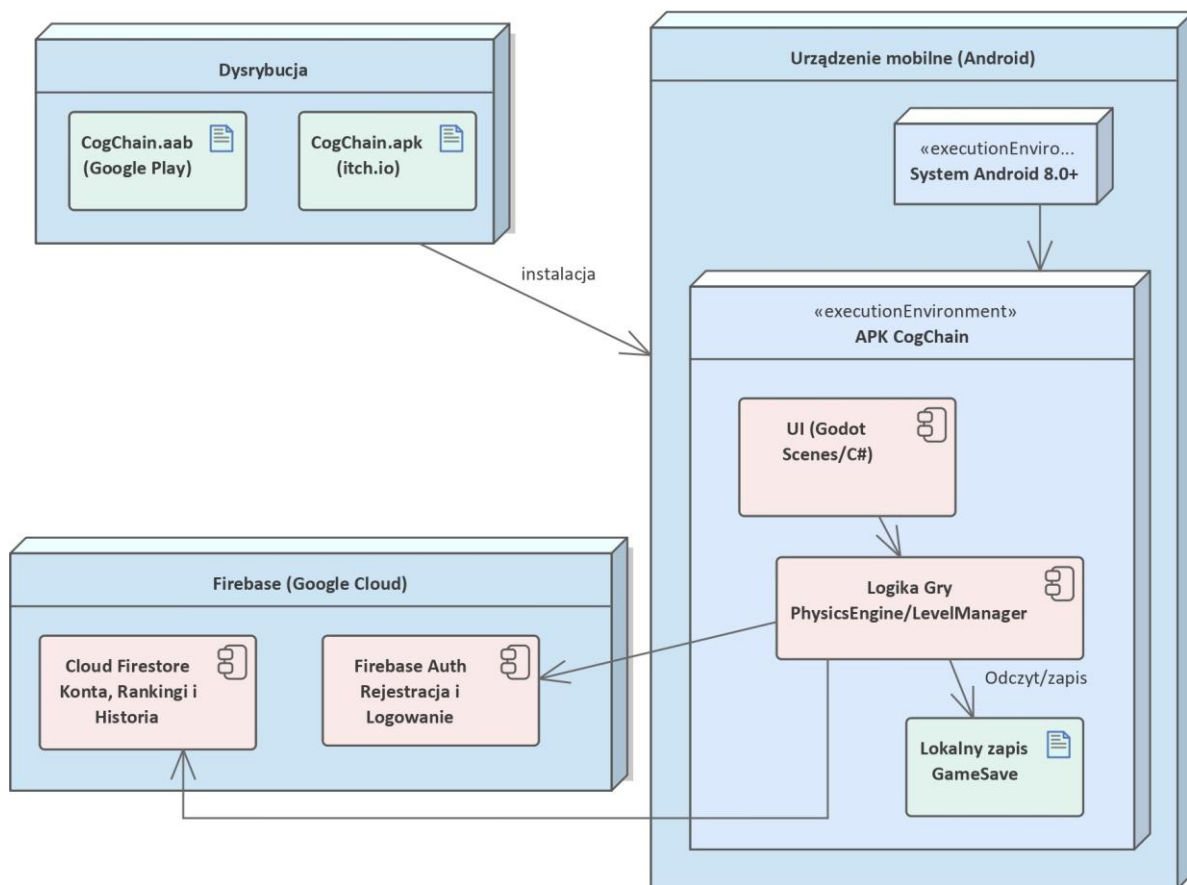
a) Diagram ERD jeśli jest baza danych.



b) diagram dla kluczowych klas.



c) **Niezbędny** Diagram Wdrożeniowy.



2) Dokumentacja instalacji środowiska

a) Link do repozytorium kodu w GIT realizowanego w trakcie realizacji projektu.

<https://github.com/MarharytaKh/cog-chain.git>

b) Lista wykorzystanych języków, IDE, pluginów itp.

Lista wykorzystanych języków, IDE, pluginów itp.

Technologia / Narzędzie	Wersja	Zastosowanie
Godot Engine (.NET)	4.3 lub nowszy	Główny silnik i IDE gry
C#	.NET 8.0	Główny język logiki gry
.NET SDK	8.0 LTS	Kompilator C# dla Godot
Android SDK	API 21+ (Android 5.0)	Budowanie plików APK
Android NDK	r23c lub nowszy	Natywny kod Android
Java JDK	17 LTS (Tempurin)	Wymagane przez Android SDK

Android Studio	Najnowsza	Zarządzanie SDK/NDK/JDK
Git	2.x	Kontrola wersji kodu
Firebase	Firebase SDK	Baza online: konta, rankingi

- c) Lista kroków w punktach jak wykonać instalacje konkretnych składników (kompilator, baza danych, pluginy, środowisko uruchomieniowe itp.) poparte linkami oraz zdjęciami z instalacji. np.
- Instalacja IDE (np. NetBeans, Eclipse, JetBrains, Visual studio)
 - Konfiguracja IDE i instalacja wtyczek do kompilatora (np. ReSharper dla Visual Studio, jigloo dla eclipse itp. według potrzeb).
 - Instalacja i konfiguracja odpowiednich frameworków i Serwerów Aplikacyjnych
 - Inne niezbędne kroki konieczne do samodzielnego postawienia środowiska wymaganego do skompilowania utworzonego przez autora kodu oraz jego uruchomienia.

Lista kroków w punktach jak wykonać instalacje konkretnych składników

Instalacja .NET SDK 8.0

Godot Engine z C# wymaga .NET SDK w wersji 8.0 LTS. To jest pierwszy i obowiązkowy krok przed instalacją Godot.

- Wejdz na strone pobierania: <https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0>
- Pobierz instalator .NET 8.0 SDK dla swojego systemu (Windows / Linux / macOS).

Not what you're looking for? Visit the [downloads](#) page for more options.

8.0.25 Security patch

[Release notes](#) Latest release date March 10, 2026

Build apps - SDK

SDK 8.0.419

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS	Arm64 x64	Arm64 x64
Windows	x64 x86 Arm64 winget instructions	x64 x86 Arm64
All	dotnet-install scripts	

Included runtimes
.NET Runtime 8.0.25
ASP.NET Core Runtime 8.0.25
.NET Desktop Runtime 8.0.25

Language support
C# 12.0
F# 8.0
Visual Basic 16.9

Run apps - Runtime

ASP.NET Core Runtime 8.0.25

The ASP.NET Core Runtime enables you to run existing web/server applications. **On Windows, we recommend installing the Hosting Bundle, which includes the .NET Runtime and IIS support.**

IIS runtime support (ASP.NET Core Module v2)
18.0.26044.25

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS		Arm64 x64
Windows	x64 x86 Arm64 Hosting Bundle winget instructions	x64 x86 Arm64

.NET Desktop Runtime 8.0.25

The .NET Desktop Runtime enables you to run existing Windows desktop applications. **This release includes the .NET Runtime; you don't need to install it separately.**

- Uruchom pobrany instalator i postępuj z domyślnymi ustawieniami.
- Po zakończeniu instalacji otwórz terminal (cmd / PowerShell / bash) i wpisz:

```
dotnet --version
```

5. Prawidłowy wynik to: 8.0.x (np. 8.0.300). Instalacja jest poprawna.

Uwaga: Bez .NET SDK 8.0 projekt CocChain nie skompiluje się w Godot. Ten krok należy wykonać PRZED instalacją Godot Engine.

Instalacja Godot Engine 4.x (.NET)

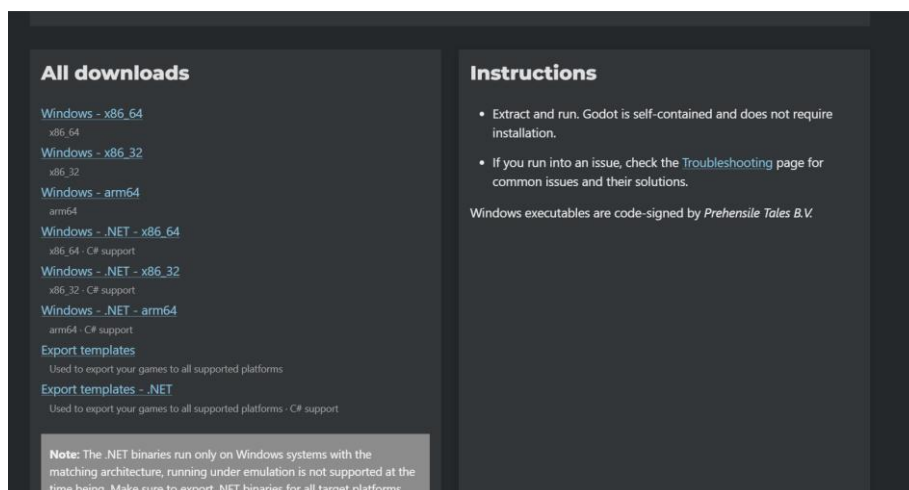
Należy pobrać wersję Godot z obsługą C# (oznaczona jako '.NET'). Standardowa wersja bez .NET nie obsługuje języka C#.

6. Przejdź na: <https://godotengine.org/download>

7. Wybierz zakładkę 'Godot Engine — .NET' — NIE standardową wersję.

8. Pobierz wersję 4.3+ dla swojego systemu operacyjnego:

- Windows: Godot_v4.x_mono_win64.exe.zip
- Linux: Godot_v4.x_mono_linux_x86_64.zip
- macOS: Godot_v4.x_mono_macos.universal.zip



9. Rozpakuj archiwum do wybranego folderu (np. C:\Godot lub ~/Godot).

10. Uruchom plik Godot_vX.X_mono_win64.exe (lub odpowiednik na innym systemie).

11. Przy pierwszym uruchomieniu Godot automatycznie skonfiguruje środowisko .NET.

Przy pierwszym uruchomieniu Godot może pobrać dodatkowe komponenty .NET. Należy poczekać na zakończenie tego procesu.

Pobranie kodu źródłowego (Git)

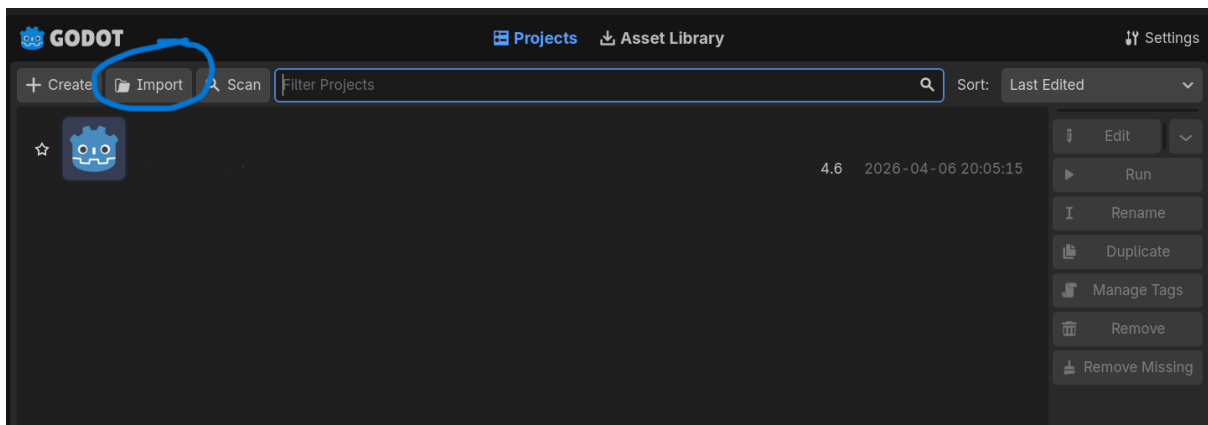
12. pobierz projekt jako ZIP ze strony repozytorium i rozpakuj.

<https://github.com/MarharytaKh/cog-chain.git>

Otwarcie projektu w Godot Engine

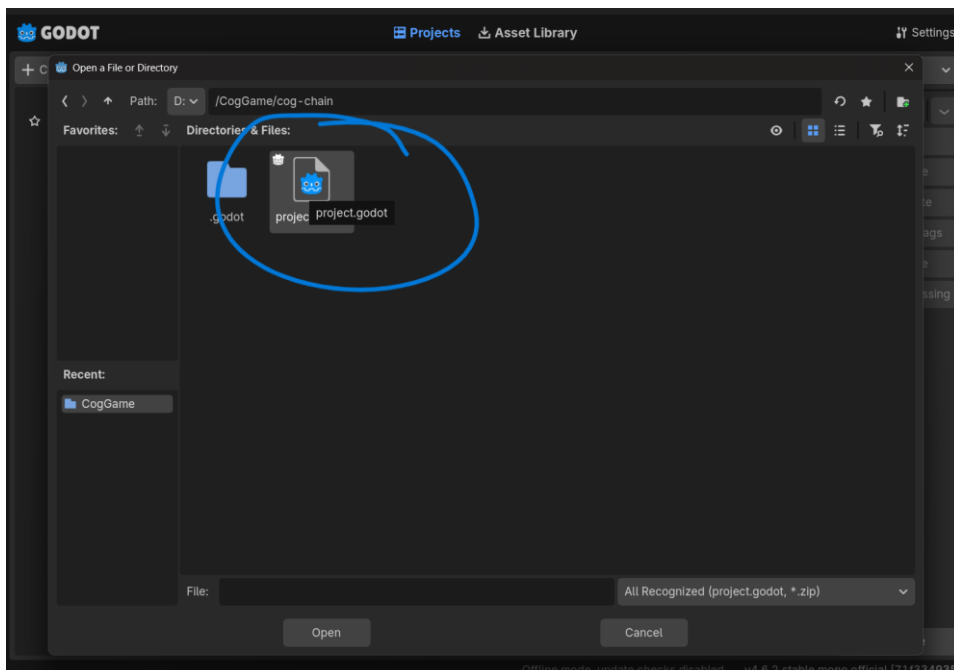
13. Uruchom Godot Engine.

14. W Menedżerze Projektów kliknij przycisk 'Import'.



15. Przejdź do folderu ze sklonowanym repozytorium CogChain.

16. Wskaż plik project.godot i kliknij 'Open'.



1. Godot załaduje projekt. Przy pierwszym otwarciu może pojawić się komunikat o braku buildu C# — to normalne.

17. Kliknij 'Edit' aby otworzyć edytor, a następnie skompiluj projekt: Ctrl+Shift+B lub przycisk Build na górnym pasku.

18. Komunikat 'Build succeeded' potwierdza poprawną konfigurację.

Skróty klawiszowe Godot Engine:

F5 — Uruchom projekt | F6 — Uruchom bieżącą scenę | F8 — Zatrzymaj |
Ctrl+Shift+B — Kompiluj C#

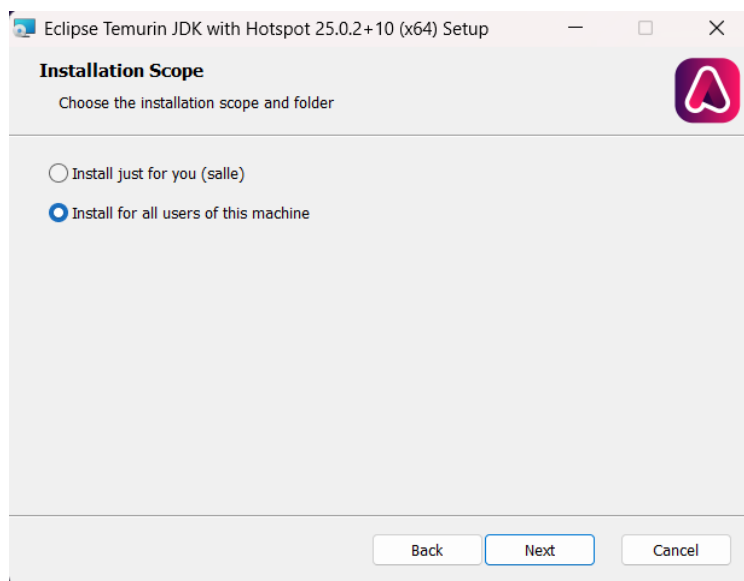
Konfiguracja eksportu do Android APK

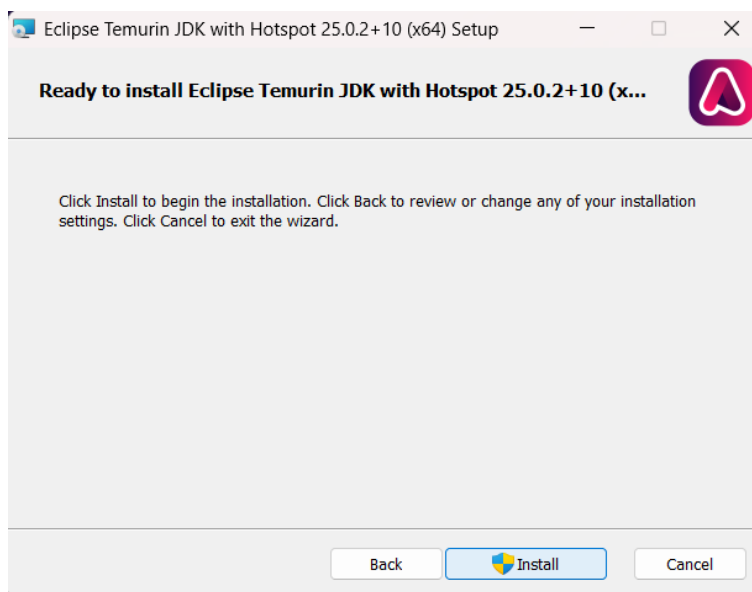
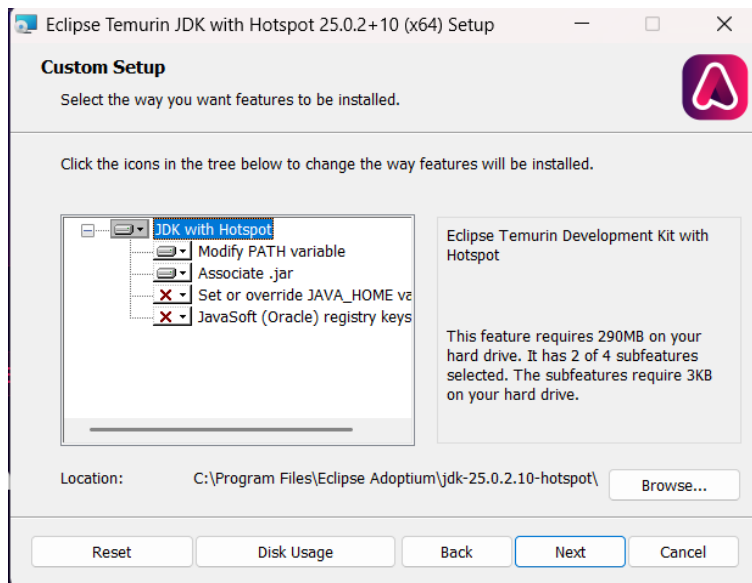
Należy skonfigurować Java JDK, Android SDK oraz Android NDK.

Instalacja Java JDK 17

19. Pobierz JDK 17 LTS ze strony: <https://adoptium.net/> (Temurin JDK 17).

20. Zainstaluj z domyślnymi ustawieniami.





21. Zweryfikuj:

```
java -version  
  
# Oczekiwany wynik: openjdk version '17.x.x'
```

Instalacja Android Studio i SDK

22. Pobierz Android Studio: <https://developer.android.com/studio>

23. Uruchom instalator z domyślnymi ustawieniami.

24. Po uruchomieniu Android Studio przejdź do: Tools > SDK Manager.

25. Zainstaluj następujące komponenty:

- Android SDK Platform API 21+ (Lollipop lub nowszy)
- Android SDK Build-Tools (najnowsza wersja)
- Android NDK r23c lub nowszy
- CMake

26. Zapamiętaj ścieżkę do SDK (np. C:\Users\NAZWA\AppData\Local\Android\Sdk).

Konfiguracja eksportu w Godot

27. W Godot przejdź do: Project > Export.

28. Kliknij 'Add' i wybierz 'Android'.

29. W ustawieniach eksportu uzupełnij ścieżki:

- Android SDK Path: ścieżka do folderu Android SDK
- Java SDK Path: ścieżka do zainstalowanego JDK 17

30. Kliknij 'Export Project', wybierz miejsce zapisu i wygeneruj plik .apk.

Konfiguracja Firebase

System kont online i globalny ranking wymagają Firebase.

31. Utwórz projekt Firebase: <https://console.firebase.google.com/>

32. Włącz usługi: Authentication (metoda Email/Hasło) oraz Firestore Database.

33. Pobierz plik google-services.json i umieść go w katalogu projektu Android.

34. Dodaj Firebase SDK do projektu przez NuGet lub dedykowana wtyczka Godot.

- d) Wygenerowana dokumentacja z kodu (np. javadoc jeśli java, dypodc jeśli python itp.). Dokumentacja dla kluczowych klas, metod i pól projektu.

Wygenerowana dokumentacja z kodu

Dokumentacja została wygenerowana przy użyciu narzędzia Doxygen.

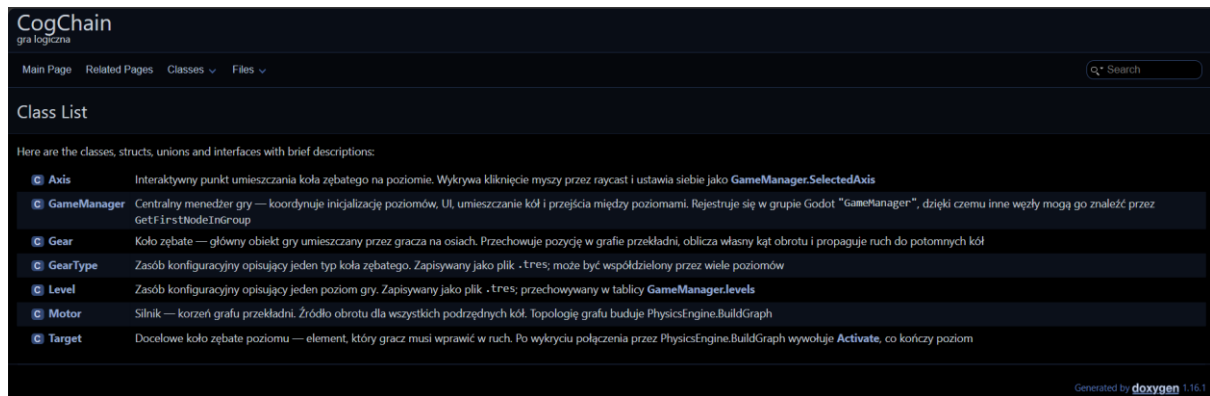
<https://github.com/MarharytaKh/CogDoc.git> -repositorium

Dokumentacja jest również dostępna online pod poniższym linkiem i może zostać otwarta bezpośrednio w przeglądarce. Zawiera uporządkowaną listę wszystkich klas projektu wraz z krótkimi opisami. Każdą klasę można wybrać, aby przejść do szczegółowego widoku zawierającego informacje o polach, metodach oraz jej działaniu.:

<https://marharytakh.github.io/CogDoc/annotated.html>

Jak otworzyć:

1. Pobrać repozytorium lub otworzyć je lokalnie. Lub skorzystać z powyższego linku, aby otworzyć dokumentację w przeglądarce.
2. Przejsć do folderu zawierającego pliki
3. Otworzyć plik ``annotated.html`` w przeglądarce. Tak to wygląda:



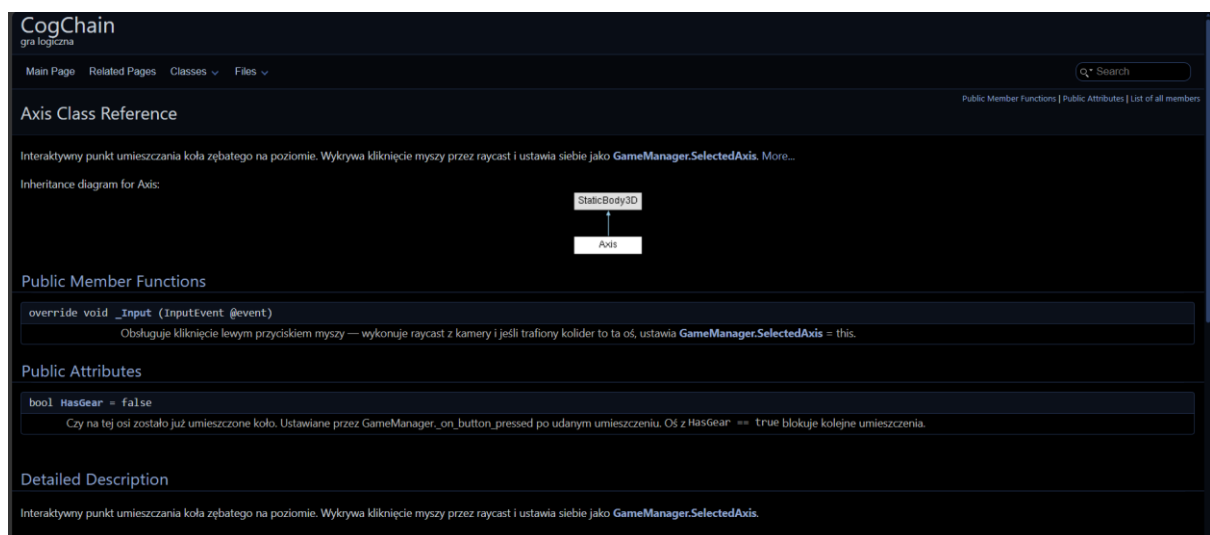
Opis:

Dokumentacja zawiera listę wszystkich klas występujących w projekcie wraz z krótkimi opisami.

Każdy wpis klasy jest klikalny i prowadzi do szczegółowego widoku zawierającego informacje o jej polach, metodach i funkcjonalności.

Przykład:

Klasa Axis



- 3) Dokumentacja użytkownika
 - a) Jak korzystać z aplikacji?

Dokumentacja użytkownika

Uruchomienie gry

Grę CogChain można uruchomić na urządzeniu Android: zainstaluj plik .apk (Settings > Install unknown apps > włącz), znajdź plik APK, potwierdź instalację, uruchom aplikację CogChain.

Główne Menu

Po uruchomieniu gry pojawia się główne menu z następującymi opcjami:

Przycisk	Akcja
Graj	Przechodzi do ekranu wyboru poziomu.
Kontynuuj	Wznawia ostatnio rozgrywany poziom (jeżeli istnieje zapis).
Osiągnięcia	Wyświetla panel osiągnięć gracza.
Ranking	Wyświetla globalny ranking graczy.
Ustawienia	Otwiera panel ustawień: dźwięk, język.

Gracz może również zobaczyć w prawym górnym rogu nazwę użytkownika konta (nickname), na którym jest obecnie zalogowany.



Wybór poziomu

Na ekranie wyboru poziomu wyświetlana jest siatka dostępnych poziomów. Każdy poziom pokazuje:

- Numer poziomu
- Liczbę zdobytych gwiazdek (0-5) przy poprzednim przejściu
- Ikonę kłódki — jeśli poziom jest jeszcze zablokowany (wymagane min. 1 gwiazdka z poprzedniego)



Rozgrywka — krok po kroku

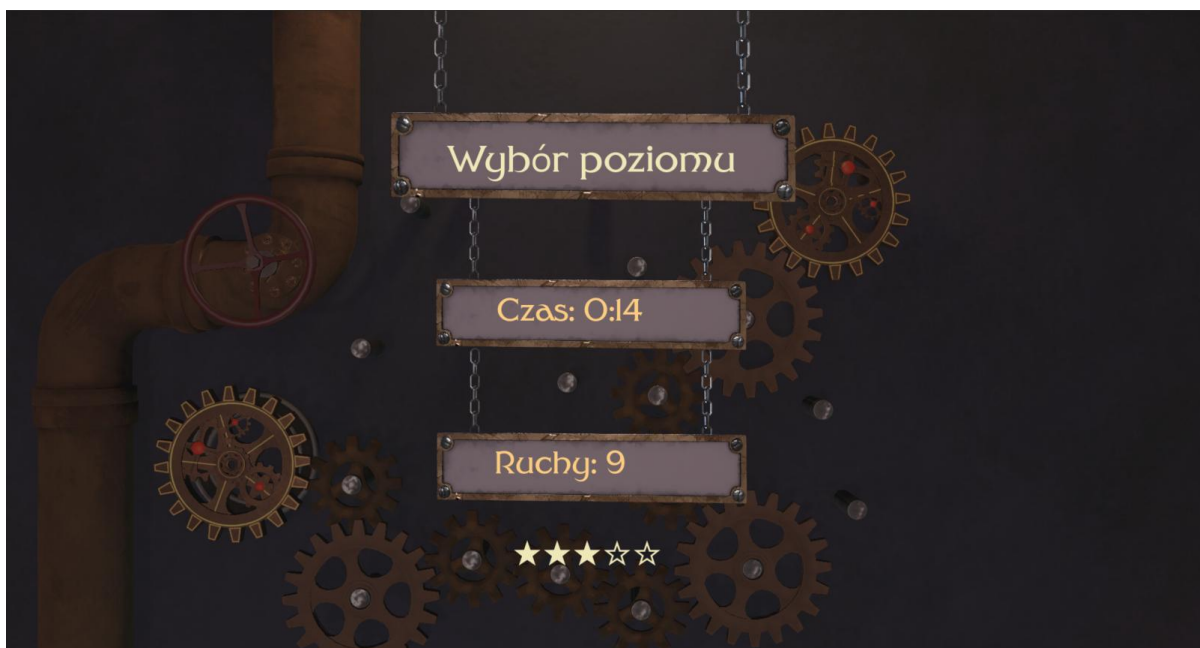
1. Po wejściu na poziom widoczna jest plansza z siatką, źródłem napędu (silnik) i elementem docelowym.
2. Po prawej stronie ekranu wyświetlany jest arsenał dostępnych kół zębatych dla tego poziomu.
3. Dotknij lub kliknij koło w arsenale, aby je wybrać (podświetli się).
4. Dotknij lub kliknij wolną oś, aby umieścić wybrane koło.
5. Koła automatycznie zazębiają się gdy są ustawione w odpowiedniej odległości.
6. Aby usunąć koło z planszy: dotknij umieszczone koło i kliknij przycisk 'Usuń'.
7. Jeżeli napęd dotarł do elementu docelowego — poziom zostaje zaliczony.



Ekran wyników (po zaliczeniu poziomu)

Po zaliczeniu poziomu wyświetlany jest ekran podsumowania:

- Liczba zdobytych gwiazdek (1-5) wraz z progami dla danego poziomu
- Czas przejścia poziomu
- Liczba wykonanych ruchów (rozmieszczeń kol)
- Przyciski: 'Następny poziom', 'Zagraj ponownie', 'Menu główne'



System gwiazdek: Każdy poziom ma indywidualne progi czasu i liczby ruchów. Im szybciej i mniejsza liczba ruchów — tym więcej gwiazdek (max. 5). Można powtarzać poziom w celu poprawy wyniku.

b) Opis kluczowych funkcjonalności. Zdjęcia z waszej aplikacji wraz z opisem.

Silnik fizyki kół zębatych

Główna mechanika gry opiera się na przekazywaniu ruchu obrotowego:

- Dwa zazębione koła obracają się w przeciwnych kierunkach.
- Prędkość obrotowa zależna jest od stosunku liczby zębów.

System poziomów

Liczba poziomów i cechy
10 poziomów; rosnąca liczba kół i osi; jeden cel docelowy.
18 poziomów; +różne rozmiary i typy kol; +czas i ruchy zapisywane.
Poziomy odblokowywane po gwiazdce; system 5 gwiazdek per poziom.

System kont i zapis postępów

- Ocena 4: Konta lokalne na urządzeniu. Rejestracja, logowanie, historia gier w pliku JSON.

- Ocena 5: + Konta online przez Firebase. Dane dostępne na każdym urządzeniu po zalogowaniu.

Osiągnięcia

Osiągnięcie	Warunek odblokowania
Pierwszy krok	Ukończ pierwszy poziom po raz pierwszy.
Mistrz łańcucha	Jedno koło uruchamia co najmniej 4 inne.
Czysta robota	Ukończ poziom bez usuwania kol po pierwszym ustawieniu.
Błyskawica	Rozwiąż poziom w czasie krótszym niż 15 sekund.
Aegon Vēzemos	Ukończ gre (wszystkie poziomy) po raz pierwszy.
Bez Reszty	Użyj wszystkich dostępnych kół
Perfekcjonista	Zdobądź 5 gwiazdek na dowolnym poziomie
Absolut	Zbierz wszystkie gwiazdki na wszystkich poziomach
Wytrwałość	Uruchom poziom ponownie 3 razy z rzędu



Ustawienia

- Głośność muzyki (suwak 0-100%)
- Głośność efektów dźwiękowych (suwak 0-100%)
- Język gry: Polski / English



Ranking globalny

Globalny ranking wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych graczy, sortowana według sumy gwiazdek zdobytych ze wszystkich poziomów. Gracz widzi swoją pozycję i wyniki innych użytkowników.

c) Spis błędów.

i) Lista nietypowych zachowań systemu wraz z krótkim opisem.

- Powiadomienia o odblokowaniu osiągnięć wyświetlają się wyłącznie podczas rozgrywki na poziomie: `NotificationManager` istnieje tylko w scenach poziomów. Osiągnięcia są jednak widoczne w dedykowanej sekcji menu.
 - Tutorial można zobaczyć tylko raz: po ukończeniu jest oznaczony jako osiągnięcie `tutorial_done` i nie pojawia się ponownie. Brak opcji ponownego uruchomienia tutorialu dla gracza który chce go przejrzeć.
- ii) Opis niezgodności projektu z założonymi Kryteriami Akceptacji wraz z uzasadnieniem.